

Trabajo Final 9219: Estado de México

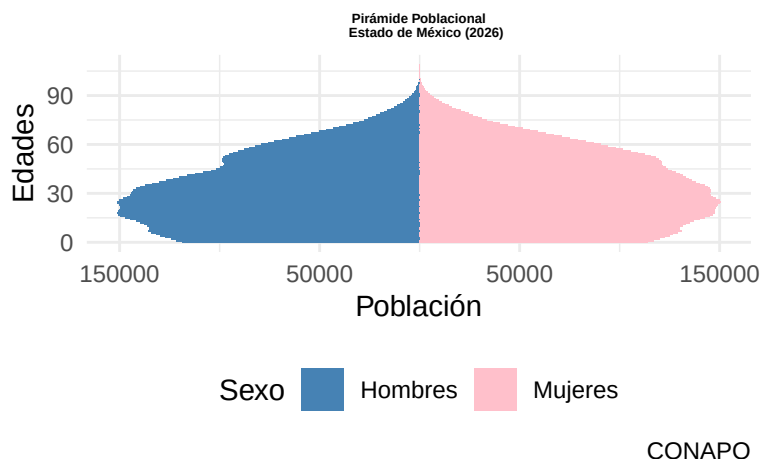
Sofía Ángeles Rojo

Victor Hugo Sánchez Gayosso

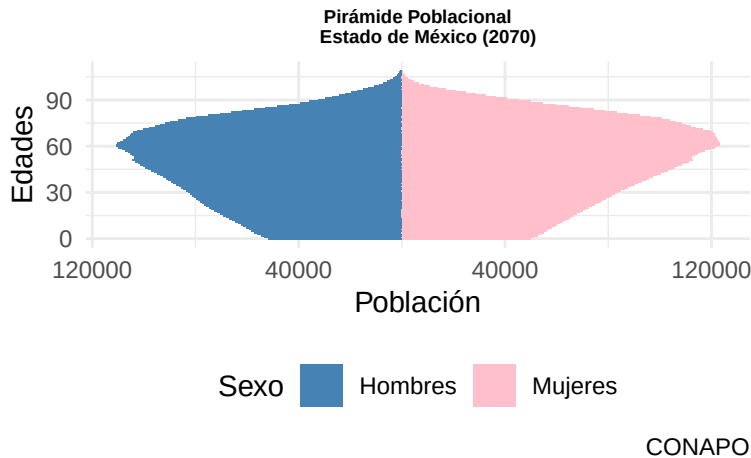
Introducción

El Estado de México, México o por su acrónimo Edomex, es uno de los 32 estados que conforman a los Estados Unidos Mexicanos. Con una extensión de $22\,357\text{ km}^2$ divididos en 125 municipios y aun siendo la séptima entidad menos extensa, cuenta con la población más grande de todo el país; condición que se ha mantenido a lo largo de los años. Debido a su cercanía con la capital, el Estado de México recibe uno de los mayores flujos migratorios del país; ya sea por personas que buscan acercarse a la CDMX con el fin de encontrar mejores oportunidades o por el contrario, personas que habitaban en la CDMX y cambiaron su residencia permanente al Estado de México. En este documento haremos un análisis sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 a través de las tablas de vida de los años 2010, 2019 y 2021. Haremos hincapié en los puntos antes mencionados y además veremos cómo fue afectada la esperanza de vida para tener un contexto de lo que sucedió realmente. Los datos poblacionales son recopilados de la CONAPO y los datos sobre defunciones del INEGI.

Comenzaremos haciendo una breve revisión de las pirámides poblacionales, comparando las proyecciones poblacionales del año en curso 2026 y las proyecciones correspondientes al 2070 para así tener un contexto inicial de cómo se comporta la población de nuestro territorio de estudio.



En esta primer pirámide podemos ver como el grueso de la población se encuentra entre los 15 y 30 años, con una leve superioridad de la población de hombres en ese rango y que se mantiene en edades menores. De forma opuesta, en todas las edades superiores a los 30 años la población de mujeres es superior. Finalmente cabe recalcar que se puede ver una clara disminución del aumento de las poblaciones menores a 15 años, por lo que nuestra pirámide empieza a tender a una forma rectangular.



En esta segunda pirámide podemos ver como el grueso de la población se encuentra entre los 45 y 75 años (que es el mismo observado en la pirámide anterior), con una superioridad de la población de mujeres, misma que es perceptible a partir del rango de 30 años y crece para edades superiores. De forma opuesta, en todas las edades inferiores a los 30 años la población de mujeres es inferior. Finalmente aquí ya es completamente visible que la población joven ha empezado a disminuir, por lo que nuestra pirámide se rectangularizó.

En conjunto podemos ver un par de cosas; la población en general disminuyó pasando de tener las edades con poblaciones mayores alrededor de los 150,000 habitantes para 44 años después rondar los 120,000 habitantes. Por otro lado podemos ver que al pasar los años la población de hombres baja significativamente en comparación a la de mujeres, a pesar de que en edades jóvenes la población de hombres es mayor.

Metodología a seguir

Para la creación de las tablas de vida usaremos como base el siguiente diagrama de flujo en el que se muestra el proceso necesario de tratado de los datos

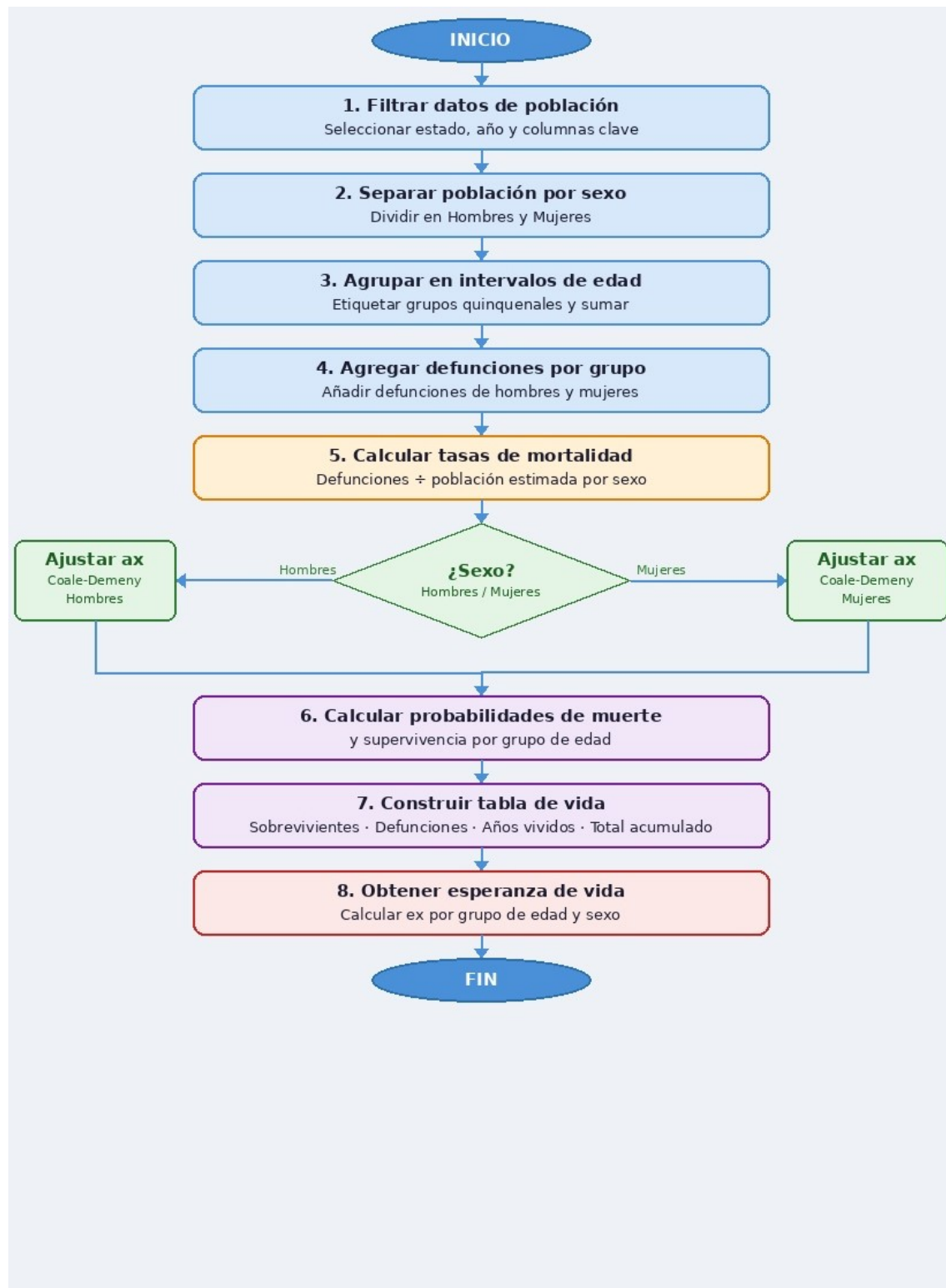


Figure 1: Diagrama de flujo

Expresiones matemáticas

Durante el desarrollo de este documento se usaron las siguientes fórmulas para los cálculos necesarios. Asumiremos que las tasas específicas por edad son iguales a las tasas por periodo:

$${}_n m_x = {}_n M_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n K_x}$$

Para edades de 0 a 1 usaremos la relación de Coule y Demeny correspondiente:

$$a_0 = \begin{cases} 0,330 & \text{Hombres, } m_0 \geq 0,107 \\ 0,350 & \text{Mujeres, } m_0 \geq 0,107 \\ 0,045 + 2,684 m_0 & \text{Hombres, } m_0 < 0,107 \\ 0,053 + 2,800 m_0 & \text{Mujeres, } m_0 < 0,107 \end{cases}$$

Para edades de 1 a 4 usaremos la relación de Coule y Demeny correspondiente:

$${}_4 a_1 = \begin{cases} 1,352 & \text{Hombres, } m_0 \geq 0,107 \\ 1,361 & \text{Mujeres, } m_0 \geq 0,107 \\ 1,651 - 2,816 m_0 & \text{Hombres, } m_0 < 0,107 \\ 1,522 - 1,518 m_0 & \text{Mujeres, } m_0 < 0,107 \end{cases}$$

En cualquier otro caso:

$${}_n a_x = \frac{n}{2}$$

Las probabilidades de muerte estan dadas por:

$${}_n q_x = \frac{n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - {}_n a_x) \cdot {}_n m_x}$$

Las probabilidades de supervivencia están dadas por:

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

Los supervivientes a edad x están dados por:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n q_x$$

Las defunciones están dadas por:

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

Los Años-Persona-Vividos están dados por:

$${}_n L_x = (n \cdot l_{x+n}) + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x)$$

Los Años-Persona-Vividos en 85+ estan dados por

$${}_{85+}L_x = \frac{l_x}{{}_{85+}m_x}$$

El total de Años-Persona-Vividos está dado por:

$$T_x = \Sigma_{i=x}^{85+}$$

La esperanza de vida a edad x está dada por:

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

La tasa de crecimiento exponencial está dada por:

$$K(t) = e^{Rt}K(0) = \exp(Rt)K(0)$$

La tasa específica de fecundidad (TEFE) está dada por:

$${}_nf_x = \frac{{}_nB_x^f}{{}_nP_x^f}$$

La tasa global de fecundidad (TGF) está dada por:

$$\text{TGF} = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^{\text{total}}$$

La tasa bruta de reproducción está dada por:

$$\text{TBR} = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^f$$

Finalmente la tasa neta de reproducción está dada por:

$$\text{TNR} = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_nf_x^f \cdot \frac{{}_nL_x}{5 \cdot l_0}$$

Escritura de funciones

A continuación mostramos los códigos correspondientes a las expresiones anteriores, mismos que se usaron para calcular cada uno de los datos necesarios para la creación de las tablas de vida, de la tasa de crecimiento exponencial, de las tasas globales de fecundidad, tasas brutas de reproducción, tasas netas de reproducción y tasas específicas de fecundidad.

```
###Formato
#Creamos una función para darle forma a nuestros datos provenientes de CONAPO
#Obtenemos los datos de nuestro estado en el año a calcular la tabla de vida
forma <- function (Y,Z) {
  edomx <- pop[pop$ENTIDAD == "México" & ANIO == Y, .( SEXO, EDAD, POBLACION)]
#Separamos las poblaciones por sexos
edomx1 <- edomx %>%
  filter(SEXO == "Hombres")
edomx2 <- edomx %>%
  filter(SEXO == "Mujeres")

#Remplazamos las poblaciones ya separadas por sexos
edomx <- edomx1 %>%
  mutate(EDAD = EDAD, MALE = POBLACION, FEMALE = edomx2$POBLACION,
    .keep = "none")

#Etiquetamos en grupos de edades quinquenales a las poblaciones
edomx$AGE<- cut(edomx$EDAD,
  breaks = c(0, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
    55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 110),
  right = FALSE,
  labels = c("0", "1", "5", "10", "15", "20", "25",
    "30", "35", "40", "45", "50", "55", "60", "65", "70",
    "75", "80", "85+"),
  include.lowest = TRUE)

#Sumamos las poblaciones de cada grupo.
edomx <- edomx %>%
  group_by(AGE) %>%
  summarize(
    K_MALE = sum(MALE),
    K_FEMALE = sum(FEMALE)
  )

#Agregamos la temporalidad que estamos usando
edomx$n <- c(1,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5)
edomx <- edomx %>%
  relocate(n, .before = AGE)
```

```
#Finalmente agregamos las defunciones de cada grupo.
edomx <- edomx %>%
  mutate(D_MALE = Z$M, D_FEMALE = Z$F)
return(edomx)
}
```

```
###Crecimiento exponencial
#Creamos la función para calcular nuestro crecimiento exponencial
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){
dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T/K_0)/dt
  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))
  K_h <- K_0 * exp(r*h)
  return(K_h)
}
```

```
###Calculo de tasas de mortalidad
#Creamos una función para calcular las tasas de mortalidad por periodo con los
#datos que tenemos y lo añadimos a nuestro data set.
mx <- function(ds){
  ds$Mm <- ds$D_MALE/ds$K_MALE
  ds$Mf <- ds$D_FEMALE/ds$K_FEMALE

  return(ds)
}
```

```
##Tabla de mortalidad
#Creamos la función de nuestra tabla de mortalidad
#i representa un indicador tal que 0 representa hombres y 1 mujeres
lt <- function(ds, i){
  #Creamos una tabla para almacenar los datos
  lt <- data.table()

  #Tomamos el tamaño de nuestros datos
  m <- length(ds$AGE)
  #Definimos ax
  ax <- ds$n/2

  #Aplicamos Coale y Demeny para edades 0-1
  if(i == 0){
    ax[1] <- ifelse(ds$Mm >= 0.107, 0.330, 0.045+2.684*ds$Mm)
  }else if(i == 1){
```

```

    ax[1] <- ifelse(ds$Mf >= 0.107, 0.350, 0.053+2.800*ds$Mf)
  }
  #Aplicamos Coale y Demeny para edades 1-4
  if(i == 0){
    ax[2] <- ifelse(ds$Mm >= 0.107, 1.352, 1.651+2.816*ds$Mm)
  }else if(i == 1){
    ax[2] <- ifelse(ds$Mf >= 0.107, 1.361, 1.522+1.518*ds$Mf)
  }

  #Calculamos las probabilidades de muerte
  if(i == 0){
    qx <- (ds$n*ds$Mm)/(1+(ds$n-ax)*ds$Mm)
    qx[m] <- 1
  }else if(i == 1){
    qx <- (ds$n*ds$Mf)/(1+(ds$n-ax)*ds$Mf)
    qx[m] <- 1
  }

  #Calculamos la probabilidad de supervivencia
  px <- 1-qx

  #Calculamos las poblaciones con un radix inicial de 100000
  lx <- 100000*cumprod(c(1,px[-m]))

  #Calculamos las defunciones
  dx <- c(-diff(lx), lx[m])

  #Calculamos los años persona vividos
  Lx <- ds$n*c(lx[-1],0) + ax*dx
  if(i == 0){
    Lx[m] <- lx[m]/ds$Mm[m]
  }else if(i == 1){
    Lx[m] <- lx[m]/ds$Mf[m]
  }

  #Calculamos el total de años presona vividos
  Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

  #Calculamos la esperanza de vida
  ex <- Tx/lx

  lt$x <- ds$AGE

```



```

lt$n <- ds$n

if(i == 0){
  lt$mx <- ds$Mm
}else if(i == 1){
  lt$mx <- ds$Mf
}
lt$ax <- ax
lt$qx <- qx
lt$px <- px
lt$lx <- lx
lt$dx <- dx
lt$Lx <- Lx
lt$Tx <- Tx
lt$ex <- ex
return(lt)
}

```

```

#Tasa especifica de fecundidad
#Creamos nuestra función que calcule las tasas especificas de fecundidad solo
#para nacimientos de mujeres
tefe <- function(ds, nac){
  x <- data.table()
  #Convertimos las edades de factor a numeros para filtrar
  ds <- ds %>%
  mutate(AGE = as.numeric(as.character(AGE)))
  #Escogemos a las mujeres en edades reproductivas
  y <- ds %>%
    filter(AGE >= 15 & AGE <= 49)
  #Nombramos los grupos de edad
  x$EIDADES <- c("15 a 19", "20 a 24", "25 a 29", "30 a 34", "35 a 39", "40 a 44",
    "45 a 49")

  #Tomamos solo nacimientos femeninos
  x$TEFE <- (nac$F/y$K_FEMALE)

  #Devolvemos la TEFE
  return(x)
}

```

```

#Tasa global de fecundidad
#Creamos nuestra función que calcule las tasas globales de fecundidad a partir
#de TEFE de nacimientos totales.
tgf <- function(ds,nac) {
  x <- data.table()
  #Convertimos las edades de factor a numeros para filtrar
  ds <- ds %>%
  mutate(AGE = as.numeric(as.character(AGE)))
  #Escogemos a las mujeres en edades reproductivas
  y <- ds %>%
    filter(AGE >= 15 & AGE <= 49)
  #Nombramos los grupos de edad y el respetivo TGF
  x$EIDADES <- c("15 a 19","20 a 24", "25 a 29", "30 a 34", "35 a 39", "40 a 44",
    "45 a 49", "TGF")
  #Calculamos la TEFE de nacimientos totales y con ellas la TGF
  x$TEFE <- c((nac$F+nac$M)/y$K_FEMALE*1000, sum((nac$F+nac$M)/y$K_FEMALE)*5)
  #Devolvemos la TEFE y la TGF
  return(x)
}

```

```

#Tasa bruta de reproducción
#Creamos nuestra función que calcule las tasas brutas de reproducción
tbr <- function(ds) {
  #Tomamos las TEFE solo de nacimientos de mujeres
  x <- ds$TEFE
  #Devolvemos la suma multiplicada por el intervalo
  r <- sum(x) * 5
  return(r)
}

```

```

#Tasa neta de reproducción
#Creamos nuestra función que calcule las tasas netas de reproducción
tnr <- function(ds,lt) {
  #Convertimos las edades de factor a numeros para filtrar
  lt <- lt %>%
  mutate(x = as.numeric(as.character(x)))
  #Escogemos a las mujeres en edades reproductivas
  y <- lt %>%
    filter(x >= 15 & x <= 49)
  #Calculamos nuestra probabilidad de supervivencia femenina
  y <- y %>%
    mutate(Lx = (Lx/(500000)))

```

```
#Calculamos la TNR
r <- sum(ds$TEFE*y$Lx) * 5
return(r)
}
```

Tablas de vida

Una vez planteado lo anterior podemos proceder con el calculo de las tablas de vida correspondientes al 2010, 2019 y 2021. Las presentamos a continuación

Table 1: Tabla de vida para hombres 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0169105	0.0903878	0.0166543	0.9833457	100000.00	1665.4326	98485.1	7293170.6	72.931706
1	4	0.0006101	1.6986200	0.0024368	0.9975632	98334.57	239.6218	392786.8	7194685.5	73.165375
5	5	0.0002444	2.5000000	0.0012211	0.9987789	98094.95	119.7814	490175.3	6801898.7	69.339951
10	5	0.0003040	2.5000000	0.0015190	0.9984810	97975.16	148.8288	489503.7	6311723.4	64.421667
15	5	0.0010238	2.5000000	0.0051058	0.9948942	97826.34	499.4783	487883.0	5822219.7	59.515872
20	5	0.0015682	2.5000000	0.0078106	0.9921894	97326.86	760.1822	484733.8	5334336.7	54.808476
25	5	0.0019864	2.5000000	0.0098831	0.9901169	96566.67	954.3791	480447.4	4849602.9	50.220253
30	5	0.0023397	2.5000000	0.0116304	0.9883696	95612.30	1112.0055	475281.5	4369155.5	45.696586
35	5	0.0027327	2.5000000	0.0135708	0.9864292	94500.29	1282.4419	469295.3	3893874.0	41.204889
40	5	0.0033273	2.5000000	0.0164995	0.9835005	93217.85	1538.0447	462244.1	3424578.6	36.737371
45	5	0.0047933	2.5000000	0.0236825	0.9763175	91679.80	2171.2036	452971.0	2962334.5	32.311746
50	5	0.0072338	2.5000000	0.0355265	0.9644735	89508.60	3179.9260	439593.2	2509363.5	28.034887
55	5	0.0107506	2.5000000	0.0523459	0.9476541	86328.67	4518.9522	420346.0	2069770.3	23.975468
60	5	0.0159810	2.5000000	0.0768350	0.9231650	81809.72	6285.8527	393334.0	1649424.3	20.161715
65	5	0.0222754	2.5000000	0.1055018	0.8944982	75523.87	7967.9045	357699.6	1256090.4	16.631700
70	5	0.0354302	2.5000000	0.1627364	0.8372636	67555.96	10993.8145	310295.3	898390.8	13.298467
75	5	0.0552254	2.5000000	0.2426288	0.7573712	56562.15	13723.6059	248501.7	588095.5	10.397332
80	5	0.0857581	2.5000000	0.3530898	0.6469102	42838.54	15125.8547	176378.1	339593.7	7.927294
85+	5	0.1697919	2.5000000	1.0000000	0.0000000	27712.69	27712.6895	163215.7	163215.7	5.889564

Table 2: Tabla de vida para mujeres 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0137235	0.0914259	0.0135545	0.9864455	100000.00	1355.4540	98768.47	7776430.5	77.764305
1	4	0.0004822	1.5428323	0.0019264	0.9980736	98644.55	190.0330	394111.24	7677662.1	77.831592
5	5	0.0002285	2.5000000	0.0011421	0.9988579	98454.51	112.4434	491991.46	7283550.8	73.978842
10	5	0.0002670	2.5000000	0.0013339	0.9986661	98342.07	131.1811	491382.40	6791559.4	69.060570
15	5	0.0004777	2.5000000	0.0023859	0.9976141	98210.89	234.3169	490468.65	6300177.0	64.149475
20	5	0.0005576	2.5000000	0.0027839	0.9972161	97976.57	272.7586	489200.96	5809708.3	59.296914
25	5	0.0005678	2.5000000	0.0028348	0.9971652	97703.81	276.9697	487826.64	5320507.4	54.455473
30	5	0.0006962	2.5000000	0.0034751	0.9965249	97426.84	338.5656	486287.80	4832680.7	49.603175
35	5	0.0010501	2.5000000	0.0052367	0.9947633	97088.28	508.4258	484170.32	4346392.9	44.767432
40	5	0.0016178	2.5000000	0.0080564	0.9919436	96579.85	778.0856	480954.05	3862222.6	39.989941
45	5	0.0028615	2.5000000	0.0142058	0.9857942	95801.77	1360.9426	475606.48	3381268.5	35.294428
50	5	0.0045483	2.5000000	0.0224860	0.9775140	94440.82	2123.5997	466895.12	2905662.1	30.767013
55	5	0.0074315	2.5000000	0.0364797	0.9635203	92317.22	3367.7062	453166.86	2438766.9	26.417247
60	5	0.0119495	2.5000000	0.0580143	0.9419857	88949.52	5160.3442	431846.73	1985600.1	22.322775
65	5	0.0164148	2.5000000	0.0788385	0.9211615	83789.17	6605.8102	402431.34	1553753.4	18.543605
70	5	0.0256559	2.5000000	0.1205477	0.8794523	77183.36	9304.2796	362656.12	1151322.0	14.916712
75	5	0.0428015	2.5000000	0.1933214	0.8066786	67879.08	13122.4799	306589.22	788665.9	11.618688
80	5	0.0701645	2.5000000	0.2984679	0.7015321	54756.60	16343.0897	232925.30	482076.7	8.803992
85+	5	0.1541774	2.5000000	1.0000000	0.0000000	38413.51	38413.5143	249151.38	249151.4	6.486034

Table 3: Tabla de vida para hombres 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0137235	0.0914259	0.0135545	0.9864455	100000.00	1355.4540	98768.47	7776430.5	77.764305
1	4	0.0004822	1.5428323	0.0019264	0.9980736	98644.55	190.0330	394111.24	7677662.1	77.831592
5	5	0.0002285	2.5000000	0.0011421	0.9988579	98454.51	112.4434	491991.46	7283550.8	73.978842
10	5	0.0002670	2.5000000	0.0013339	0.9986661	98342.07	131.1811	491382.40	6791559.4	69.060570
15	5	0.0004777	2.5000000	0.0023859	0.9976141	98210.89	234.3169	490468.65	6300177.0	64.149475
20	5	0.0005576	2.5000000	0.0027839	0.9972161	97976.57	272.7586	489200.96	5809708.3	59.296914
25	5	0.0005678	2.5000000	0.0028348	0.9971652	97703.81	276.9697	487826.64	5320507.4	54.455473
30	5	0.0006962	2.5000000	0.0034751	0.9965249	97426.84	338.5656	486287.80	4832680.7	49.603175
35	5	0.0010501	2.5000000	0.0052367	0.9947633	97088.28	508.4258	484170.32	4346392.9	44.767432
40	5	0.0016178	2.5000000	0.0080564	0.9919436	96579.85	778.0856	480954.05	3862222.6	39.989941
45	5	0.0028615	2.5000000	0.0142058	0.9857942	95801.77	1360.9426	475606.48	3381268.5	35.294428
50	5	0.0045483	2.5000000	0.0224860	0.9775140	94440.82	2123.5997	466895.12	2905662.1	30.767013
55	5	0.0074315	2.5000000	0.0364797	0.9635203	92317.22	3367.7062	453166.86	2438766.9	26.417247
60	5	0.0119495	2.5000000	0.0580143	0.9419857	88949.52	5160.3442	431846.73	1985600.1	22.322775
65	5	0.0164148	2.5000000	0.0788385	0.9211615	83789.17	6605.8102	402431.34	1553753.4	18.543605
70	5	0.0256559	2.5000000	0.1205477	0.8794523	77183.36	9304.2796	362656.12	1151322.0	14.916712
75	5	0.0428015	2.5000000	0.1933214	0.8066786	67879.08	13122.4799	306589.22	788665.9	11.618688
80	5	0.0701645	2.5000000	0.2984679	0.7015321	54756.60	16343.0897	232925.30	482076.7	8.803992
85+	5	0.1541774	2.5000000	1.0000000	0.0000000	38413.51	38413.5143	249151.38	249151.4	6.486034

Table 4: Tabla de vida para mujeres 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0106668	0.082867	0.0105634	0.9894366	100000.00	1056.34285	99031.19	7885451.1	78.854511
1	4	0.0004626	1.538192	0.0018484	0.9981516	98943.66	182.88716	395324.40	7786419.9	78.695493
5	5	0.0001910	2.500000	0.0009548	0.9990452	98760.77	94.29249	493568.12	7391095.5	74.838374
10	5	0.0002250	2.500000	0.0011244	0.9988756	98666.48	110.93689	493055.05	6897527.3	69.907506
15	5	0.0004478	2.500000	0.0022367	0.9977633	98555.54	220.43834	492226.61	6404472.3	64.983382
20	5	0.0005644	2.500000	0.0028179	0.9971821	98335.10	277.09520	490982.77	5912245.7	60.123451
25	5	0.0007116	2.500000	0.0035516	0.9964484	98058.01	348.25795	489419.39	5421262.9	55.286285
30	5	0.0008061	2.500000	0.0040225	0.9959775	97709.75	393.03379	487566.16	4931843.5	50.474426
35	5	0.0011069	2.500000	0.0055192	0.9944808	97316.72	537.11137	485240.80	4444277.4	45.668181
40	5	0.0016113	2.500000	0.0080242	0.9919758	96779.60	776.58281	481956.56	3959036.6	40.907758
45	5	0.0028123	2.500000	0.0139635	0.9860365	96003.02	1340.53637	476663.76	3477080.0	36.218444
50	5	0.0042268	2.500000	0.0209132	0.9790868	94662.48	1979.69938	468363.18	3000416.2	31.695938
55	5	0.0069605	2.500000	0.0342071	0.9657929	92682.79	3170.41079	455487.90	2532053.1	27.319562
60	5	0.0108570	2.500000	0.0528505	0.9471495	89512.37	4730.77010	435734.95	2076565.2	23.198638
65	5	0.0164529	2.500000	0.0790146	0.9209854	84781.60	6698.98093	407160.57	1640830.2	19.353611
70	5	0.0234995	2.500000	0.1109776	0.8890224	78082.62	8665.42346	368749.56	1233669.7	15.799542
75	5	0.0366277	2.500000	0.1677755	0.8322245	69417.20	11646.50578	317969.74	864920.1	12.459737
80	5	0.0622049	2.500000	0.2691658	0.7308342	57770.69	15549.89246	249978.74	546950.4	9.467609
85+	5	0.1421712	2.500000	1.0000000	0.0000000	42220.80	42220.80188	296971.62	296971.6	7.033775

Table 5: Tabla de vida para hombres 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0106346	0.0735433	0.0105308	0.9894692	100000.00	1053.0843	99024.36	6597259.36	65.972594
1	4	0.0004333	1.6809470	0.0017315	0.9982685	98946.92	171.3231	395390.36	6498235.00	65.673952
5	5	0.0002221	2.5000000	0.0011101	0.9988899	98775.59	109.6469	493603.85	6102844.64	61.784946
10	5	0.0003015	2.5000000	0.0015062	0.9984938	98665.95	148.6065	492958.21	5609240.80	56.850829
15	5	0.0010403	2.5000000	0.0051878	0.9948122	98517.34	511.0887	491308.97	5116282.58	51.932813
20	5	0.0018492	2.5000000	0.0092035	0.9907965	98006.25	902.0050	487776.24	4624973.61	47.190598
25	5	0.0028171	2.5000000	0.0139870	0.9860130	97104.25	1358.2009	482125.73	4137197.37	42.605731
30	5	0.0038361	2.5000000	0.0189981	0.9810019	95746.04	1818.9970	474182.73	3655071.64	38.174649
35	5	0.0058492	2.5000000	0.0288246	0.9711754	93927.05	2707.4050	462866.73	3180888.91	33.865526
40	5	0.0081480	2.5000000	0.0399267	0.9600733	91219.64	3642.0948	446992.98	2718022.19	29.796457
45	5	0.0117459	2.5000000	0.0570542	0.9429458	87577.55	4996.6638	425396.08	2271029.21	25.931637
50	5	0.0152488	2.5000000	0.0734443	0.9265557	82580.88	6065.0989	397741.67	1845633.13	22.349399
55	5	0.0219875	2.5000000	0.1042093	0.8957907	76515.79	7973.6583	362644.78	1447891.46	18.922781
60	5	0.0309352	2.5000000	0.1435723	0.8564277	68542.13	9840.7501	318108.76	1085246.68	15.833280
65	5	0.0444749	2.5000000	0.2001232	0.7998768	58701.38	11747.5099	264138.11	767137.92	13.068483
70	5	0.0599444	2.5000000	0.2606592	0.7393408	46953.87	12238.9563	204171.94	502999.81	10.712639
75	5	0.0812584	2.5000000	0.3376912	0.6623088	34714.91	11722.9196	144267.25	298827.87	8.608055
80	5	0.1174729	2.5000000	0.4540252	0.5459748	22991.99	10438.9428	88862.60	154560.62	6.722368
85+	5	0.1910719	2.5000000	1.0000000	0.0000000	12553.05	12553.0480	65698.02	65698.02	5.233631

Table 6: Tabla de vida para mujeres 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0088965	0.0779103	0.0088241	0.9911759	100000.00	882.41378	99186.34	7364289.4	73.642894
1	4	0.0003725	1.5355049	0.0014886	0.9985114	99117.59	147.54391	396106.72	7265103.0	73.297820
5	5	0.0001525	2.5000000	0.0007622	0.9992378	98970.04	75.43006	494661.64	6868996.3	69.404803
10	5	0.0002675	2.5000000	0.0013365	0.9986635	98894.61	132.17608	494142.62	6374334.7	64.455834
15	5	0.0004719	2.5000000	0.0023566	0.9976434	98762.44	232.74591	493230.32	5880192.1	59.538751
20	5	0.0006718	2.5000000	0.0033531	0.9966469	98529.69	330.38236	491822.50	5386961.7	54.673487
25	5	0.0009792	2.5000000	0.0048838	0.9951162	98199.31	479.58557	489797.58	4895139.2	49.849020
30	5	0.0012970	2.5000000	0.0064641	0.9935359	97719.72	631.66705	487019.44	4405341.7	45.081398
35	5	0.0020229	2.5000000	0.0100635	0.9899365	97088.06	977.04752	482997.66	3918322.2	40.358438
40	5	0.0030531	2.5000000	0.0151499	0.9848501	96111.01	1456.07196	476914.86	3435324.6	35.743300
45	5	0.0051705	2.5000000	0.0255225	0.9744775	94654.94	2415.83117	467235.10	2958409.7	31.254680
50	5	0.0075985	2.5000000	0.0372844	0.9627156	92239.10	3439.08342	452597.81	2491174.6	27.007793
55	5	0.0127264	2.5000000	0.0616698	0.9383302	88800.02	5476.28354	430309.40	2038576.8	22.956940
60	5	0.0193009	2.5000000	0.0920621	0.9079379	83323.74	7670.95716	397441.30	1608267.4	19.301431
65	5	0.0277700	2.5000000	0.1298361	0.8701639	75652.78	9822.45861	353707.76	1210826.1	16.005044
70	5	0.0394566	2.5000000	0.1795698	0.8204302	65830.32	11821.13711	299598.77	857118.3	13.020115
75	5	0.0537967	2.5000000	0.2370960	0.7629040	54009.18	12805.36401	238032.51	557519.6	10.322681
80	5	0.0852275	2.5000000	0.3512888	0.6487112	41203.82	14474.44260	169833.00	319487.1	7.753821
85+	5	0.1786078	2.5000000	1.0000000	0.0000000	26729.38	26729.37816	149654.07	149654.1	5.598861

Otros resultados

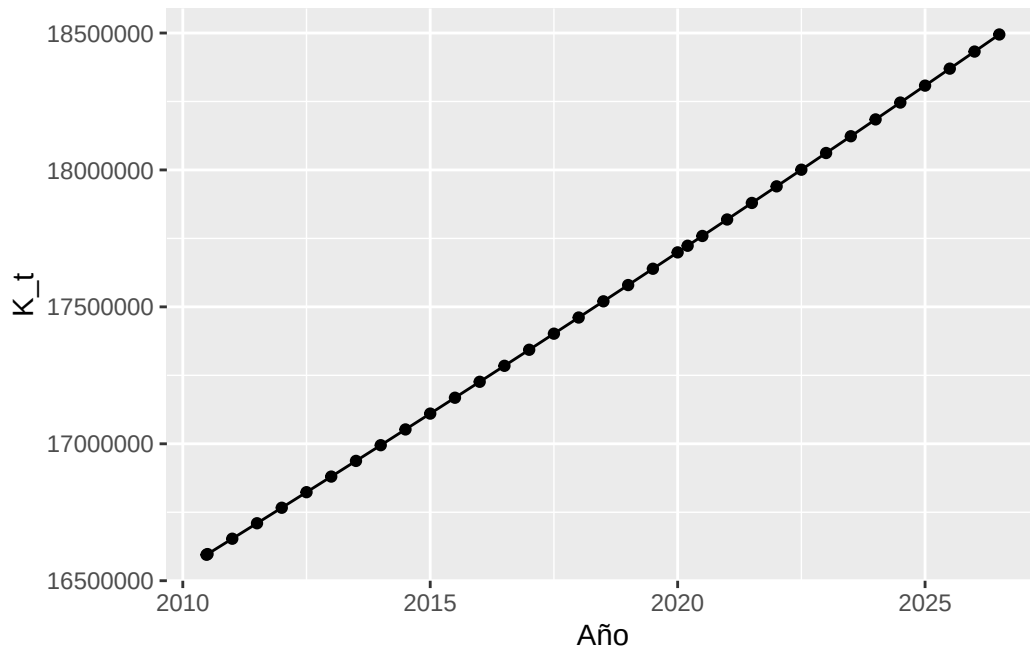
De las tablas anteriores podemos tomar los siguientes datos:

Table 7: Tabla de esperanza de vida al nacer

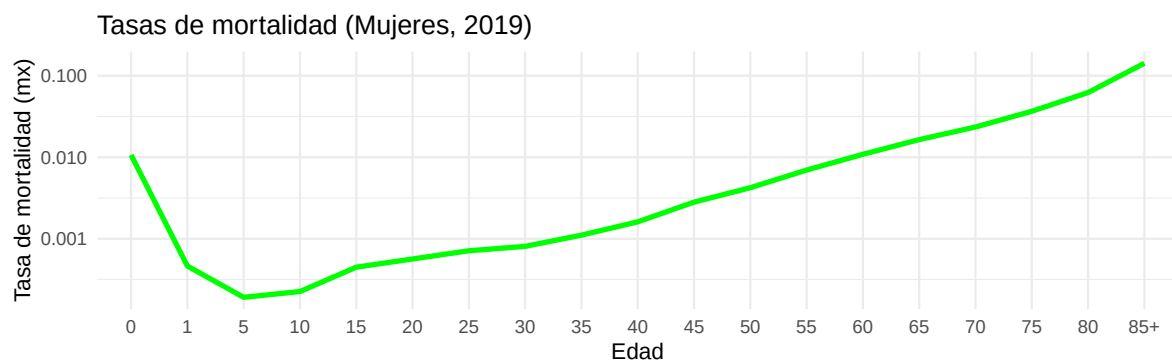
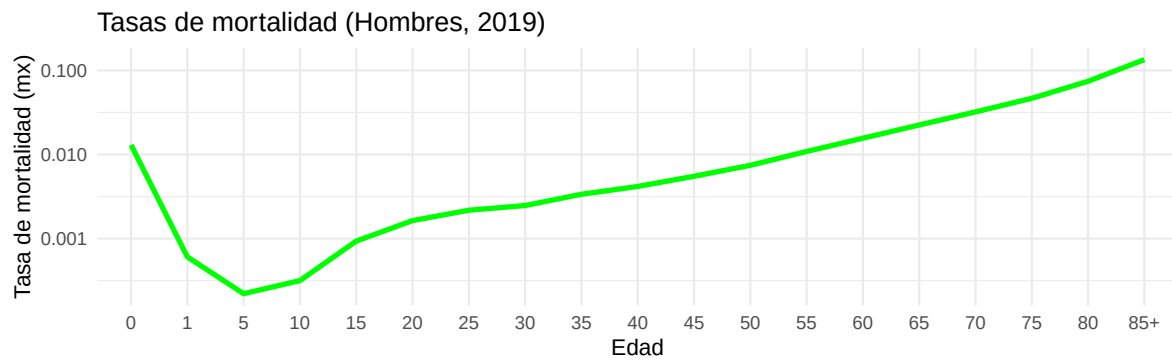
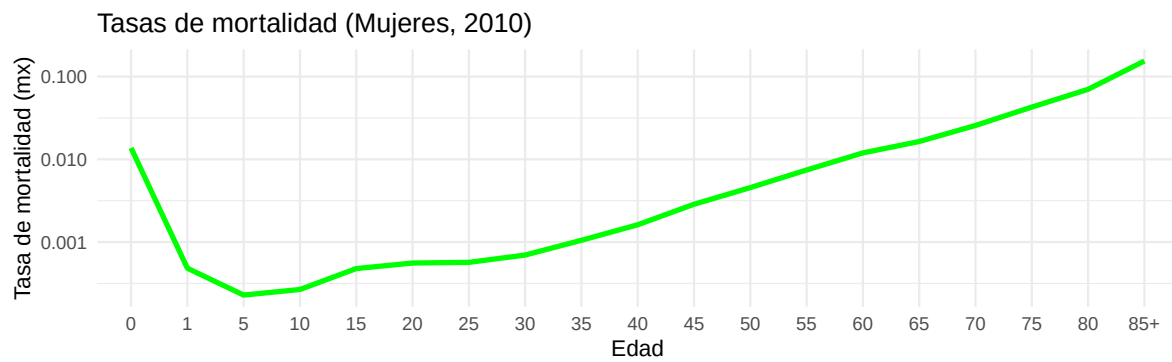
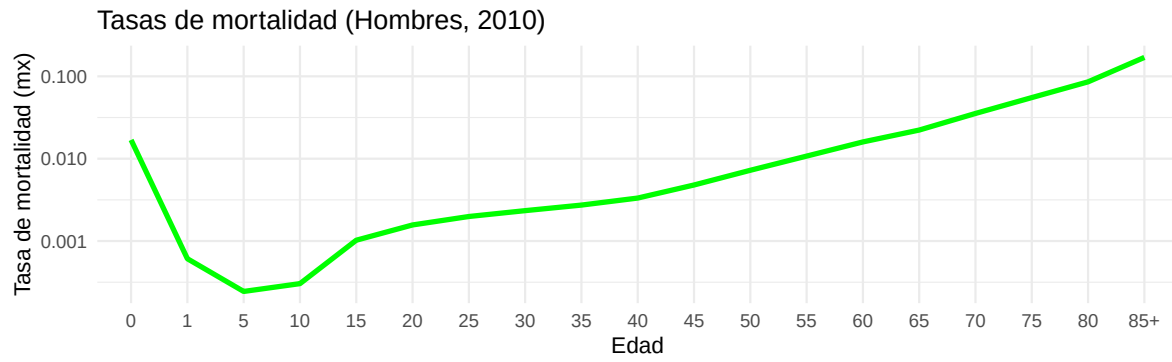
anio	eM	eF
2010	72.93171	77.76431
2019	73.73676	78.85451
2021	65.97259	73.64289

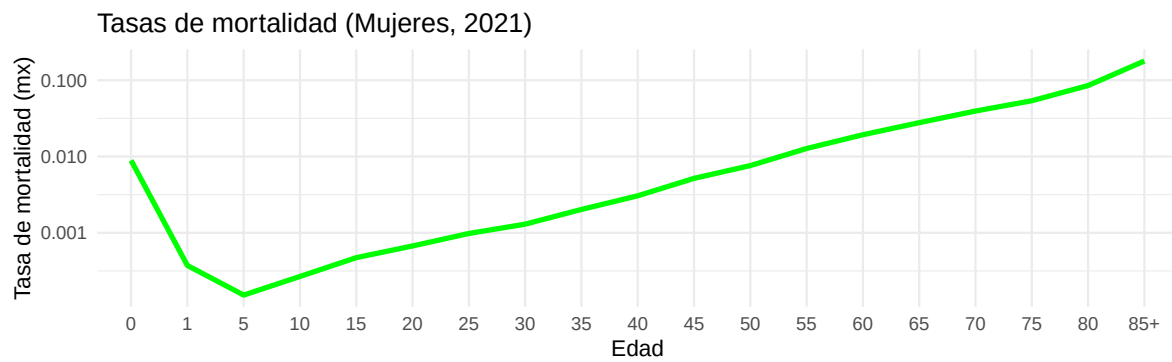
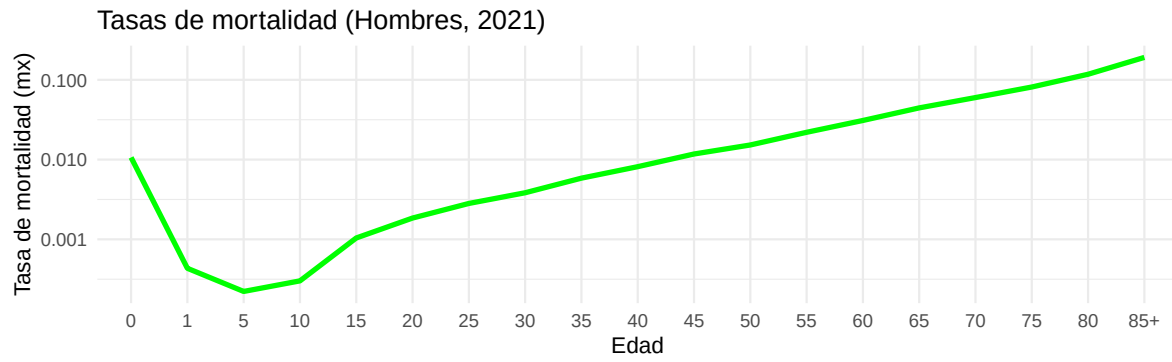
Con los que podemos ver como hubo un impacto a la esperanza de vida en ambos géneros.

Por otro lado, en la siguiente gráfica podemos ver el crecimiento poblacional esperado con la tasa de crecimiento que obtenemos de los censos de la década de 2010 y 2020:

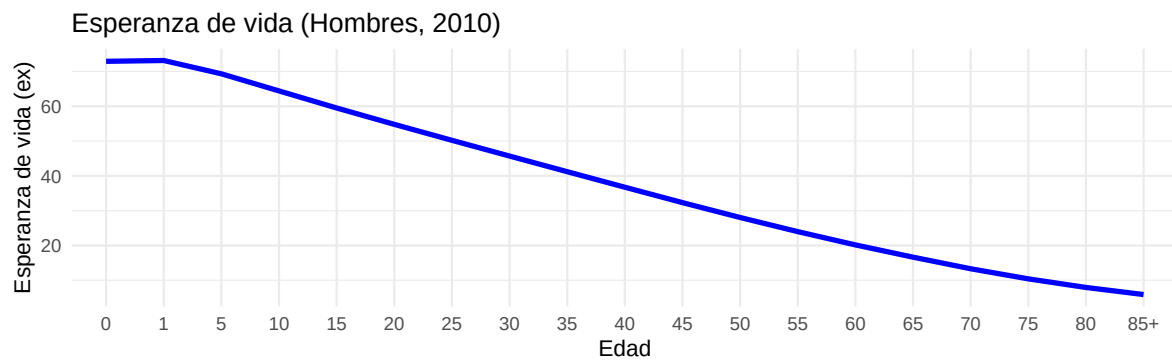


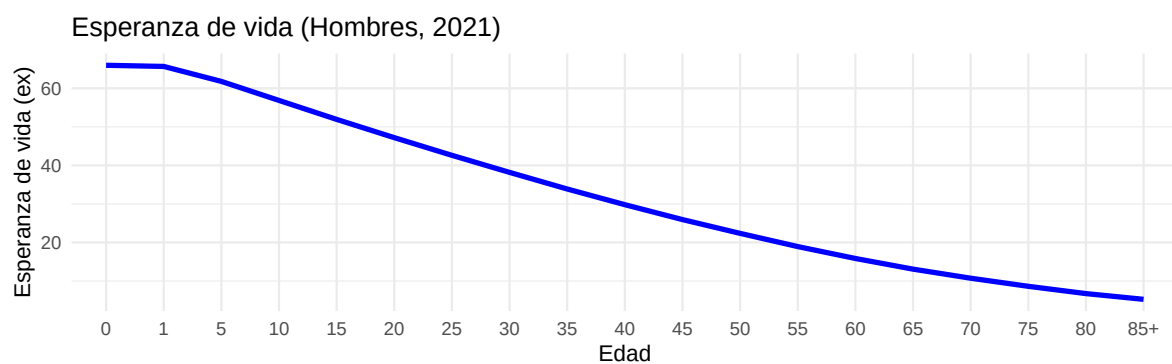
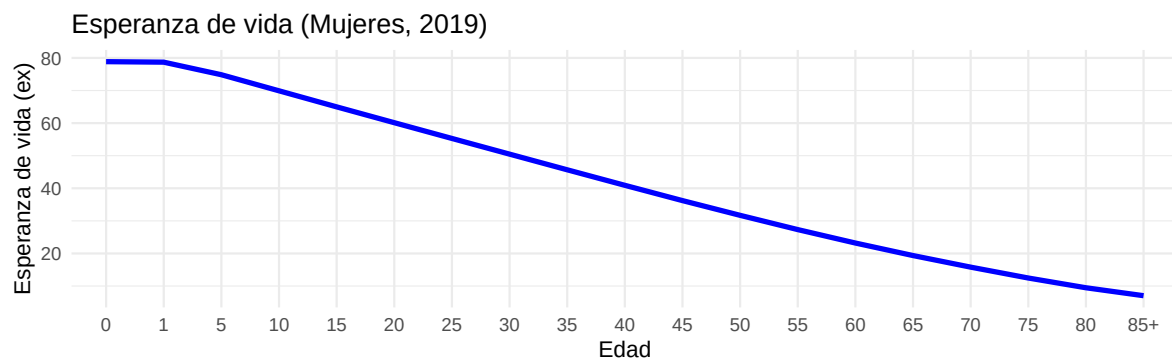
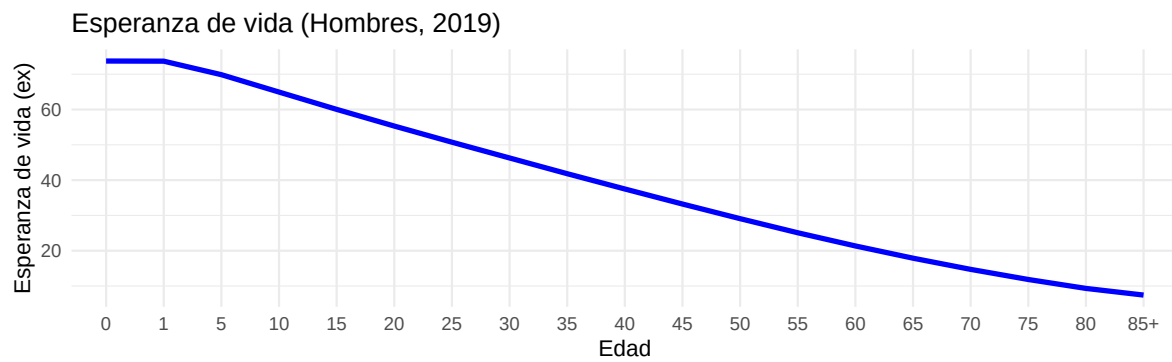
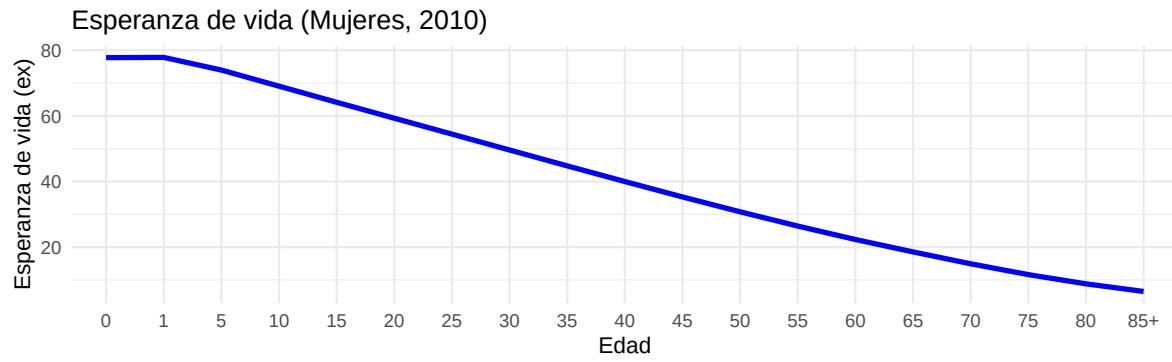
Por otro lado podemos ver las gráficas correspondientes a las tasas de mortalidad de cada tabla:

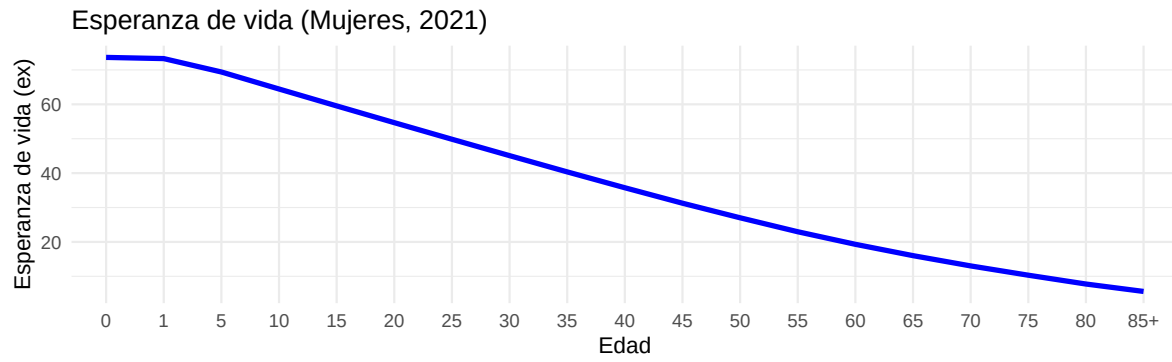




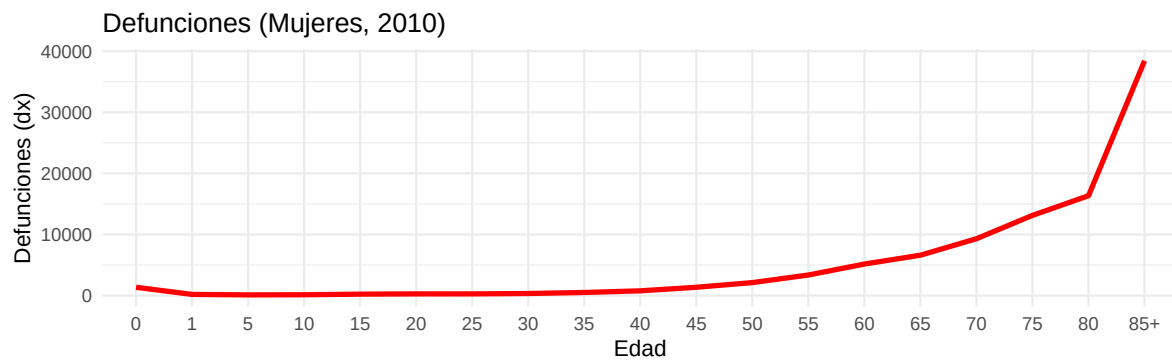
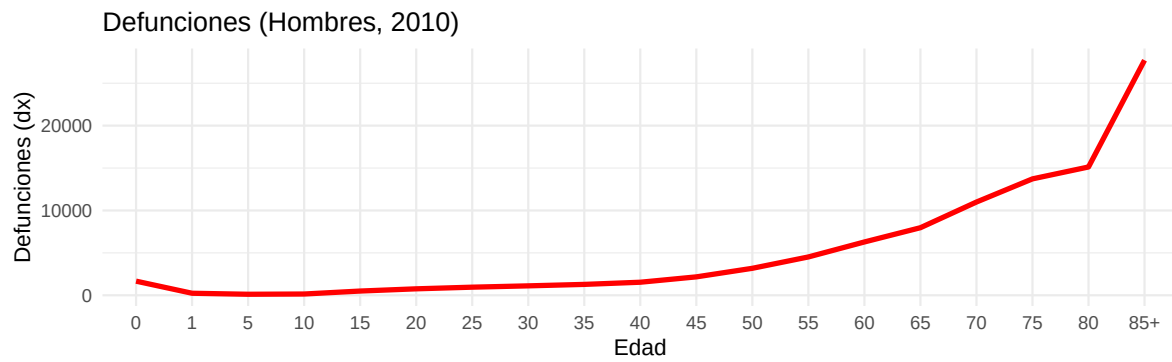
Después veremos el cambio en la esperanza de vida en cada tabla:

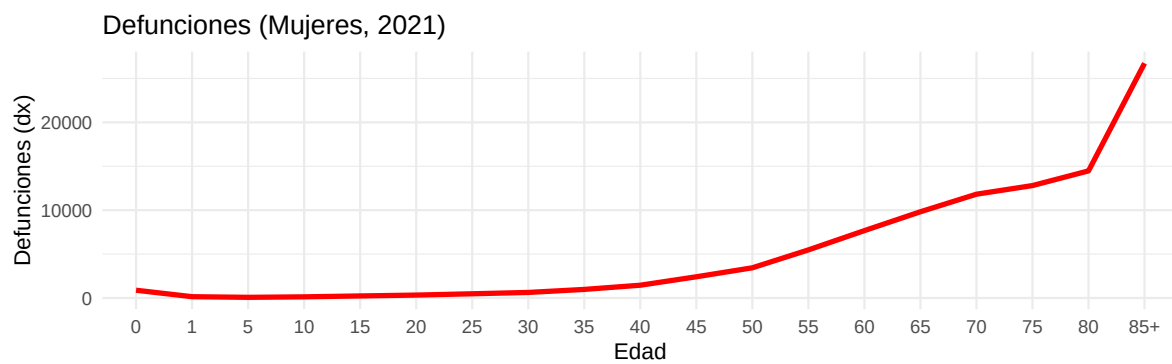
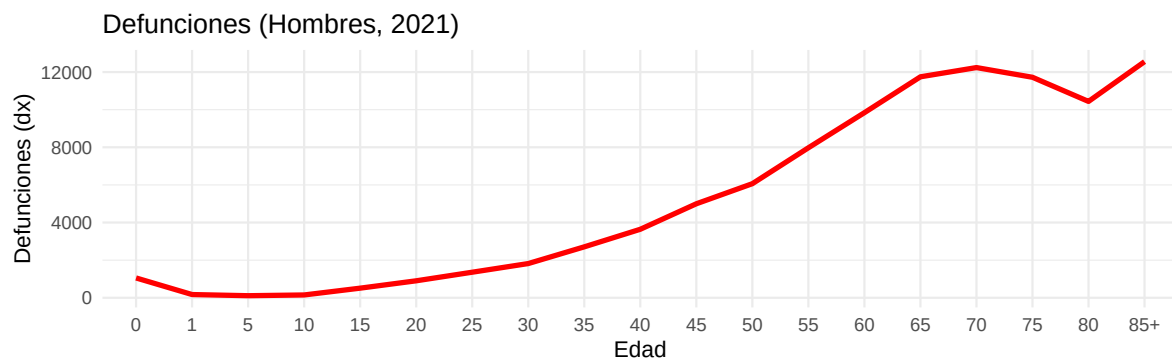
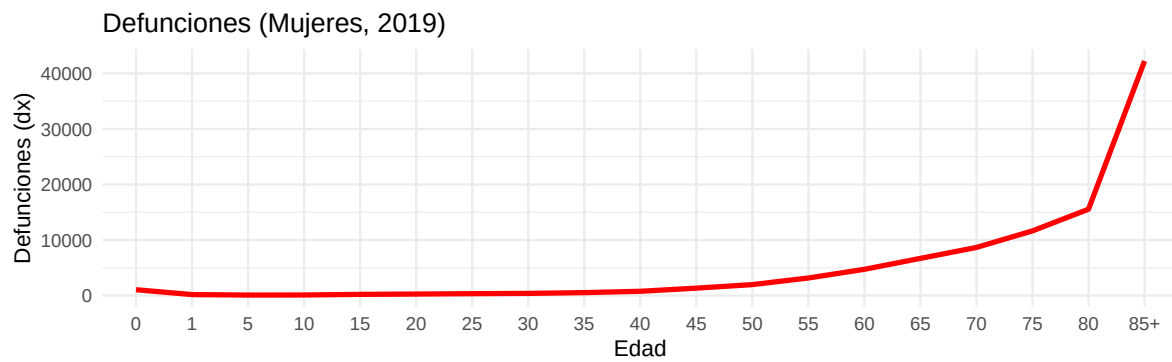
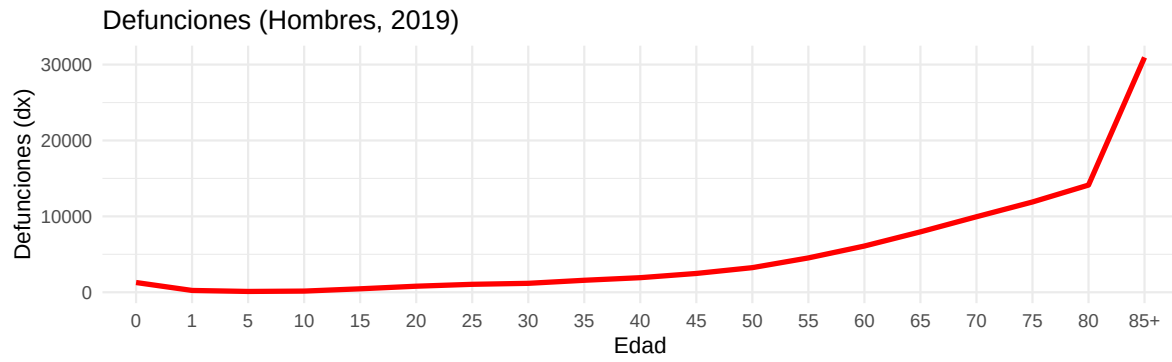






Finalmente añadiremos la gráfica de las defunciones de cada tabla

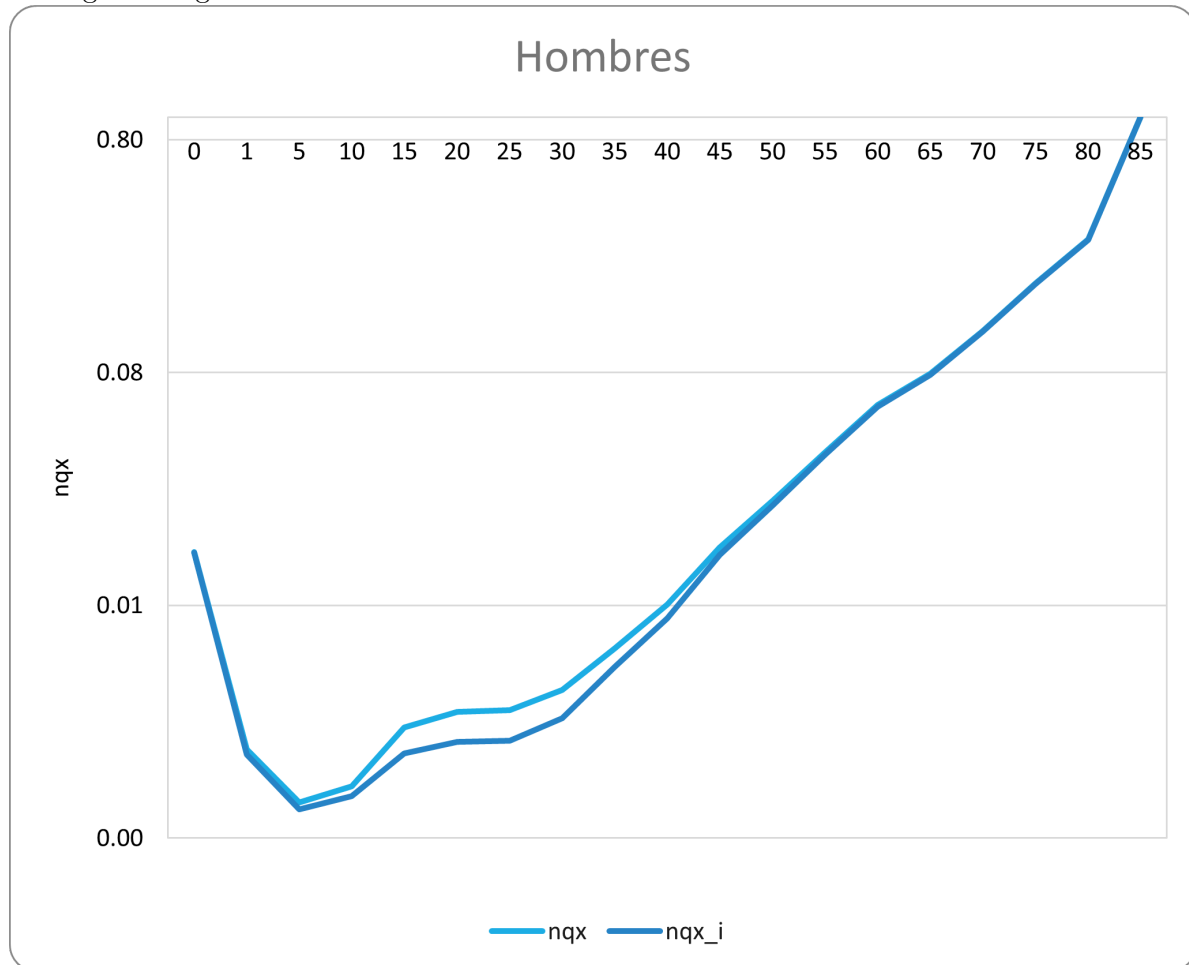




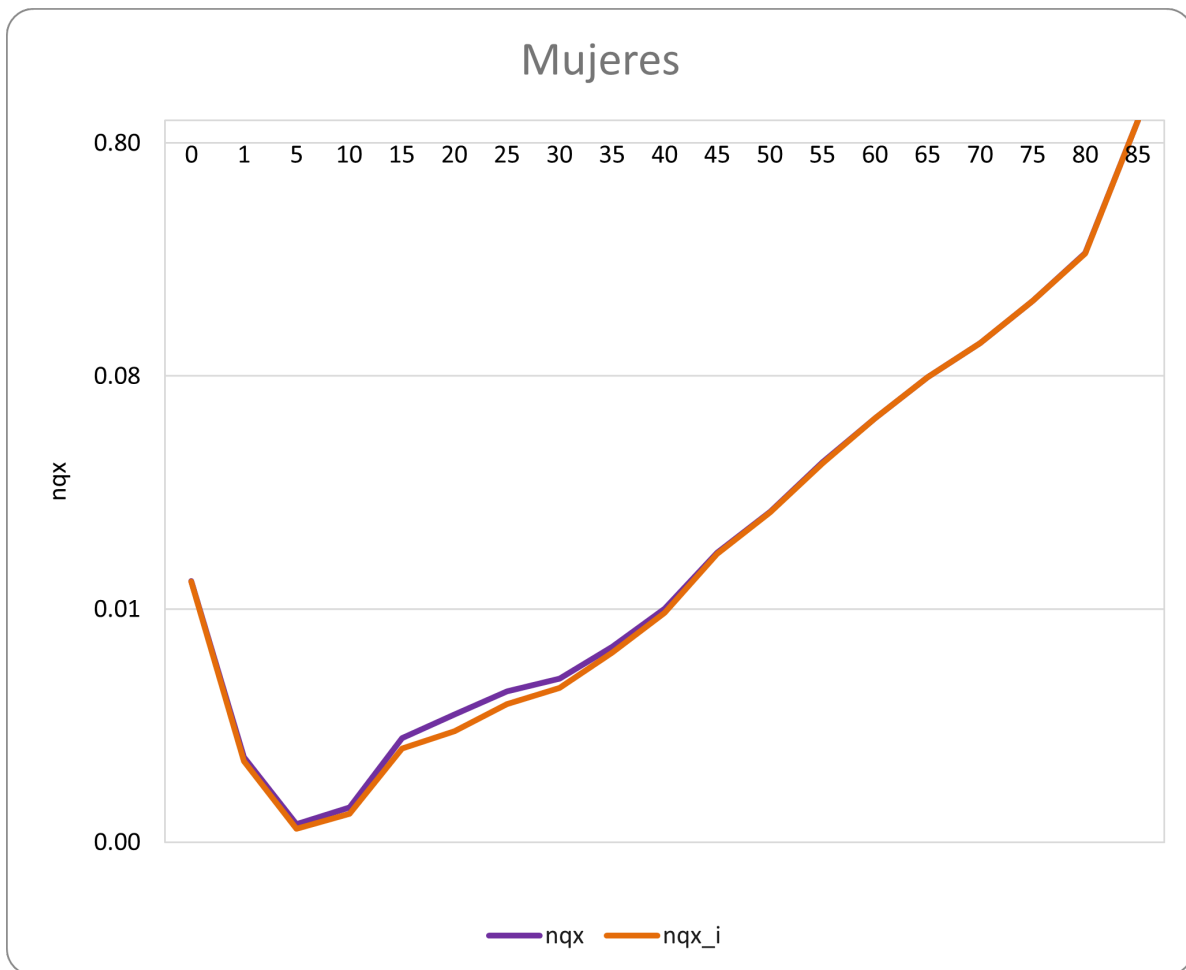
Exclusión de homicidios

Tomando los datos disponibles correspondientes a las defunciones por homicidios en nuestra entidad de estudio podemos lograr calcular como se comportaría la probabilidad de muerte y la esperanza de vida si eliminamos esta causa de salida de nuestro grupo de estudio. En este trabajo solo se incluyen los resultados, por lo que la metodología no se encuentra en la sección de “Escritura de funciones”, sin embargo, en la carpeta “output” del proyecto se adjunta una hoja de cálculo con los calculos correspondientes.

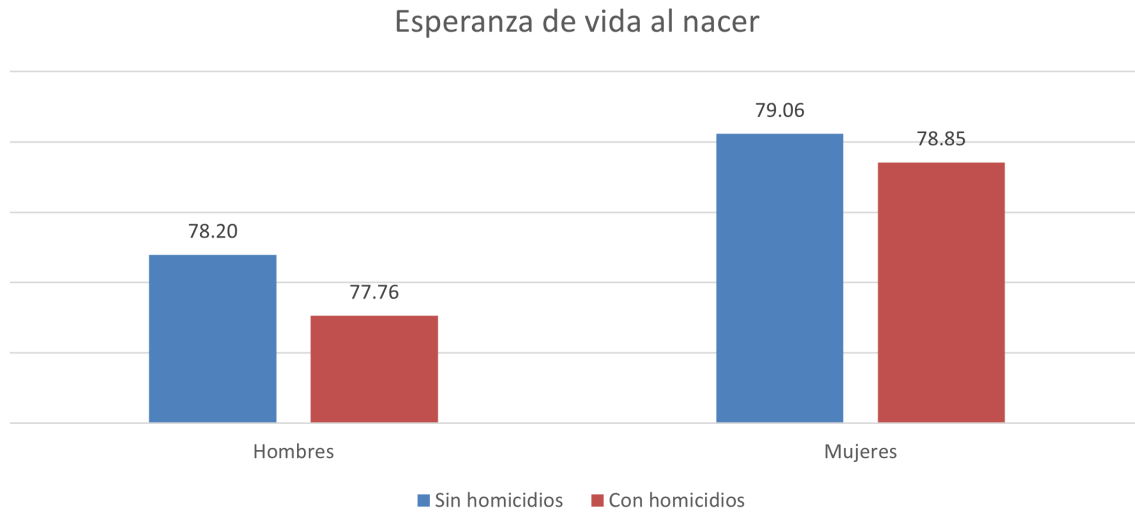
Las siguientes gráficas nos muestran lo antes mencionado:



Aquí podemos ver como la probabilidad de muerte en hombres cuando carecemos de homicidios baja visiblemente desde los 5 años hasta los 45 años, teniendo el mayor impacto alrededor de los 20 años. Por lo que podemos notar que los homicidios a la población de hombres del Estado de México afectan principalmente a aquellos que se encuentran en la adolescencia y adultez.



En esta otra gráfica podemos observar como la probabilidad de muerte en mujeres cuando carecemos de homicidios baja notablemente desde los 5 años hasta los 35 años, teniendo un mayor impacto y que parece ser constante entre los 15 y 30 años. Por lo que podemos notar que los homicidios a la población de mujeres del Estado de México afectan principalmente a aquellas que se encuentran en la juventud y adultez temprana.



En esta última gráfica tenemos una comparativa del impacto en las esperanzas de vida al nacer de grupos de estudio en los que hay homicidios y en los que no hay homicidios, tanto para hombres como para mujeres:

- En el caso de la población masculina podemos ver un aumento notable de 5.2 meses en la esperanza de vida al eliminar los homicidios de las causas de muerte.
- En el caso de la población femenina podemos ver un aumento importante de 2.4 meses en la esperanza de vida al eliminar los homicidios de las causas de muerte.

Por tanto podemos concluir que los homicidios en el Estado de México no son un tema menor en la población en general. Es un motivo que afecta directamente en las edades de formación personal y desarrollo de plenitud de un individuo, por lo que por más que de primeras en la esperanza de vida no suene a un impacto tan grande, es un tema que se le debe prestar especial atención si se quiere mejorar la calidad de vida en la entidad.

Tasa de reemplazo

La tasa de reemplazo es el nivel de fecundidad necesario para que una población se reemplace a sí misma a largo plazo, sin migración. Únicamente en esta parte del trabajo usaremos la notación en inglés de las tasas porque en la literatura es como comúnmente se encuentran.

En una población cerrada (sin migración), el reemplazo generacional se define mediante la **Tasa Neta de Reproducción (Net Reproduction Rate, NRR)**. La NRR representa el número promedio de hijas que una mujer tendría si estuviera expuesta a las tasas de fecundidad y mortalidad por edad de un año dado.

$$\text{NRR} = R_0 = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x \cdot s_x \quad (1)$$

Donde:

- x : edad de la madre.
- α : edad mínima de reproducción (15).
- β : edad máxima de reproducción (49).
- f_x : tasa de fecundidad por edad para nacimientos femeninos.
- s_x : función de supervivencia femenina.

La condición para el reemplazo exacto es que cada mujer sea reemplazada, en promedio, por exactamente una hija que llegue a la edad reproductiva. Matemáticamente:

$$\boxed{\text{NRR} = 1} \quad (2)$$

Si $\text{NRR} > 1$ la población crece; si $\text{NRR} < 1$ la población decrece.

La medida de fecundidad comúnmente reportada no son solo los nacimientos femeninos, sino el total de hijos. Para conectar ambas, definimos:

$$f_x = p \cdot \text{TFR}_x \quad (3)$$

Donde:

- TFR_x : tasa de fecundidad por edad para nacimientos totales.

- p : proporción de nacimientos que son niñas. Se define como:

$$p = \frac{1}{1 + \text{RMS}} = \frac{1}{1 + 1.05} \approx 0.488$$

Donde RMS es la razón de masculinidad al nacer (aproximadamente 105 varones por cada 100 mujeres).

La **Tasa Global de Fecundidad (Total Fertility Rate, TFR)** es la suma de las tasas por edad:

$$\text{TFR} = \sum_{x=\alpha}^{\beta} \text{TFR}_x$$

Sustituyendo (3) en (1):

$$\text{NRR} = \sum_{x=\alpha}^{\beta} (p \cdot \text{TFR}_x) \cdot s_x = p \cdot \sum_{x=\alpha}^{\beta} \text{TFR}_x \cdot s_x \quad (4)$$

Para simplificar, definimos la supervivencia promedio durante los años reproductivos, $\bar{s}$, como:

$$\bar{s} = \frac{\sum_{x=\alpha}^{\beta} \text{TFR}_x \cdot s_x}{\sum_{x=\alpha}^{\beta} \text{TFR}_x} \quad (5)$$

Este valor $\bar{s}$ es ligeramente menor que 1 debido a la mortalidad femenina antes de llegar al final de la edad reproductiva. En general en poblaciones con baja mortalidad se tiene que

$$\bar{s} \approx 0.9346 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{\bar{s}} \approx 1.07$$

Usando (5) en (4):

$$\text{NRR} = p \cdot \text{TFR} \cdot \bar{s}$$

Aplicando la condición de reemplazo (2):

$$p \cdot \text{TFR} \cdot \bar{s} = 1$$

Despejamos TFR:

$$\text{TFR}_{\text{reemplazo}} = \frac{1}{p \cdot \bar{s}}$$

Sustituimos los valores antes mencionados:

- $p = 0.488$
- $\bar{s} = 0.9346$

Calculamos paso a paso:

$$p \cdot \bar{s} = 0.488 \times 0.9346 = 0.456$$

$$\text{TFR}_{\text{reemplazo}} = \frac{1}{0.456} = 2.19298$$

Redondeando a una cifra nos da:

$$\text{TFR}_{\text{reemplazo}} \approx 2.1$$

Medidas de fecundidad

En este apartado veremos tablas con los principales indicadores de fecundidad respecto a nuestra entidad, hablaremos de Tasas Globales de Fecundidad (TGF), Tasas Brutas de Reproducción (TBR) y Tasas Netas de Reproducción (TNR) correspondientes a 2010 y 2019. Comenzaremos viendo las Tasas Especificas de Fecundidad(TEFE) para los nacimientos totales de cada grupo de edades reproductivas y al final denotaremos la Tasa Global de Fecundidad (TGF):

Table 8: TEFE por cada 1000 mujeres y TGF en 2010

EDADES	TEFE
15 a 19	28.694804
20 a 24	99.219279
25 a 29	111.204588
30 a 34	85.802310
35 a 39	53.164211
40 a 44	25.972642
45 a 49	12.382686
TGF	2.082203

La distribución de las Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) en 2010 muestra un patrón típico de fecundidad concentrada en edades jóvenes-adultas. El grupo de 25 a 29 años registra la tasa más alta con 111.20 nacimientos por cada 1,000 mujeres, convirtiéndose en la cúspide reproductiva. Le siguen el grupo de 20 a 24 años y el de 30 a 34 años, lo que indica una distribución con sesgo hacia las edades intermedias del período reproductivo. A partir de los 30 años, las tasas descienden de forma pronunciada y sostenida, reflejando el patrón biológico y social esperado. El grupo de 15 a 19 años presenta 28.69, señal de fecundidad adolescente moderada pero significativa. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 2.082 supera levemente el umbral de reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer), lo que indica una población en equilibrio demográfico muy cercano a la transición hacia el decrecimiento natural.

Table 9: TEFE por cada 1000 mujeres y TGF en 2019

EDADES	TEFE
15 a 19	20.983157
20 a 24	66.963777
25 a 29	79.416753
30 a 34	62.710738
35 a 39	40.377796

EDADES	TEFE
40 a 44	19.196268
45 a 49	8.286547
TGF	1.489675

En 2019, el perfil de fecundidad experimenta una transformación notable. La cúspide reproductiva se desplaza ligeramente: el grupo de 25 a 29 años sigue siendo el más alto con 79.42, pero con una reducción de aproximadamente 31.8 puntos respecto a 2010. El grupo de 20 a 24 años pasa de 99.22 a 66.96, una caída de 32.3 puntos. El grupo de 30 a 34 años se aproxima más al grupo de 20 a 24 años que en 2010, lo que sugiere un postergamiento de la maternidad: las mujeres están teniendo hijos a edades más avanzadas. Este fenómeno es característico de sociedades en transición demográfica, asociado con mayor escolarización femenina, inserción laboral y acceso a métodos anticonceptivos. La TGF de 1.490 cae por debajo del nivel de reemplazo (2.1), lo cual es demográficamente significativo: indica que la entidad analizada ya no se reproduce por sí misma y experimentará, a mediano plazo, un envejecimiento poblacional y eventual decrecimiento natural si no se compensa con migración.

Ahora tomaremos las Tasas Brutas de Reproducción (TBR) de cada año:

Table 10: TBR de 2010 y 2019

ANIO	TBR
2010	1.0250021
2019	0.7312625

En 2010, la TBR de 1.025 indica que, en promedio, cada mujer tendría poco más de una hija, sugiriendo un reemplazo femenino casi exacto. En 2019, la TBR cae a 0.731, lo que significa que por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, solo se generarían 731 mujeres en la siguiente generación. Esto confirma el déficit reproductivo ya señalado por la TGF y anticipa una reducción del tamaño de las cohortes femeninas futuras.

Finalmente tenemos las Tasas Netas de Reproducción (TNR):

Table 11: TNR de 2010 y 2019

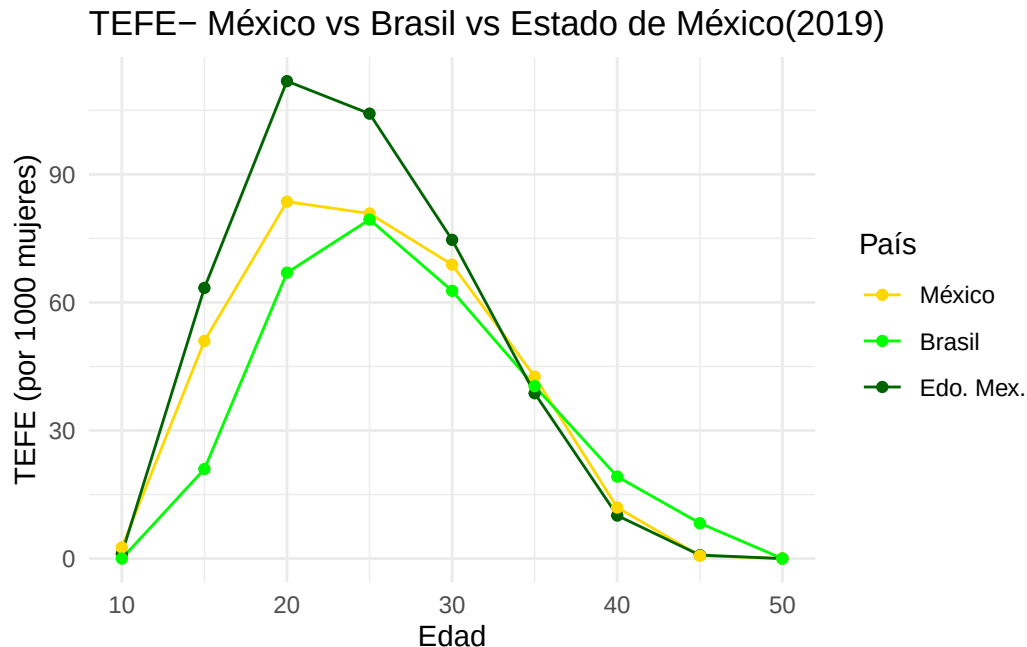
ANIO	TNR
2010	0.9978281
2019	0.7139763

En 2010, una TNR de 0.998 es prácticamente igual a 1, confirmando una población muy cerca del reemplazo exacto, con mortalidad femenina casi despreciable en el cálculo (la diferencia

respecto a la TBR de 1.025 es mínima, lo que implica baja mortalidad materna y juvenil femenina). En 2019, la TNR de 0.714 es alarmantemente baja: por cada generación de mujeres, la siguiente solo alcanzaría el 71.4% del tamaño de la anterior. La brecha entre TBR (0.731) y TNR (0.714) es pequeña, confirmando que la mortalidad femenina sigue siendo baja y que la caída se explica fundamentalmente por el descenso de la fecundidad, no por aumento de la mortalidad.

Comparativo de TEFE

Casi para concluir compararemos las TEFE de el Estado de México, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Federativa de Brasil para el año de 2019. La siguiente gráfica las muestra simultáneas:



- Brasil presenta la cúspide más alta y pronunciada, con tasas en el grupo de 20–24 años notablemente superiores al resto, lo que refleja una fecundidad más temprana e intensa. Su curva desciende más abruptamente, típico de países con fecundidad aún en transición.
- México nacional muestra una curva intermedia, con cúspide también en torno a los 20–24 años pero con valores más moderados que Brasil. Esto es consistente con la etapa de transición demográfica en que se encuentra México a nivel federal.
- Estado de México presenta la curva más baja de las tres en todas las edades reproductivas, con una cúspide más aplanada y desplazada hacia los 25–29 años. Esto indica un proceso de transición demográfica más avanzado que el promedio nacional, con postergación de la maternidad y niveles de fecundidad más bajos, coherente con la alta urbanización, densidad educativa y presencia metropolitana de esta entidad.

A partir de los 35 años las tres curvas convergen y se vuelven prácticamente indistinguibles, lo que sugiere que las diferencias entre entidades y países se concentran en el tramo 15–34 años, siendo la fecundidad tardía (35–49) marginalmente similar en los tres contextos.

Análisis final

A pesar de parecer que tenemos un sesgo en los datos de defunciones de todos los años; que se podría tratar de evitar tomando un enfoque de uso de datos únicamente provenientes de CONAPO. Los resultados permiten extraer tres conclusiones centrales:

- La reducción de mortalidad infantil y el avance de la esperanza de vida entre 2010 y 2019 son evidentes, aunque la clara supremacía de la mortalidad masculina en edades jóvenes no permitió un avance mayor.
- La caída de casi 8 años en la esperanza de vida masculina en un solo año no tiene comparación en la serie analizada. Las características del Edomex mencionadas; densidad extrema, dependencia económica de la CDMX, alta concentración de trabajadores esenciales en zonas conurbadas; probablemente amplificaron el impacto por encima de lo observado en entidades menos urbanizadas.
- La mayor letalidad del COVID-19 en hombres, combinada con su mayor exposición laboral y una sabida menor tendencia de asistir a consultas médicas preventivas, produjo la brecha histórica de 7.67 años en 2021, subrayando la necesidad de incorporar perspectivas diferenciadas por sexo en la planificación de emergencias sanitarias futuras.

Lejos de ser un dato secundario, la violencia letal deja una huella cuantificable en la tabla de vida del Edomex. Retirla del cálculo no produce un efecto uniforme a lo largo de todas las edades: su peso se concentra precisamente en los años en que una persona estudia, se incorpora al mercado laboral y consolida su proyecto de vida. Para los hombres eso ocurre con mayor fuerza en torno a los 20 años; para las mujeres, el efecto se distribuye de manera más pareja entre los 15 y los 30. Que la ganancia en esperanza de vida sea de poco más de cinco meses en ellos y de casi dos y medio en ellas puede parecer modesta en términos absolutos, pero esconde algo más preocupante: la entidad pierde personas en su etapa más productiva, no al final de su ciclo vital, lo cual tiene implicaciones que van mucho más allá de cualquier indicador de longevidad.

La pregunta de si el Estado de México se reproduce a sí mismo tiene respuesta clara: en 2019 ya no lo hacía. La distancia entre la TGF observada ese año y el umbral de reemplazo no es una señal de alerta temprana sino la constatación de un proceso que lleva años consolidándose. El patrón es coherente con lo que ocurre en territorios con alta urbanización: las mujeres postergan la maternidad, tienen menos hijos y lo hacen a edades más avanzadas. Que la TNR caiga a 0.714 sin que la mortalidad femenina haya aumentado apreciablemente deja claro que el motor del cambio es la fecundidad, no la sobrevivencia. Colocado frente a México en su conjunto y frente a Brasil, el Edomex aparece como la región con la transición más adelantada de las tres, con una curva reproductiva más plana y corrida hacia los 25–29 años.

El panorama demográfico del Estado de México no admite una lectura optimista si se observan sus componentes de manera conjunta. La pirámide avanza hacia formas más envejecidas, la fecundidad no alcanza para renovar las generaciones y la mortalidad en edades jóvenes; tanto por violencia como por el golpe extraordinario del COVID-19; erosiona la base activa de la

población. Ninguna de estas tres dinámicas opera de forma aislada; se refuerzan mutuamente y apuntan en la misma dirección. Revertir esa trayectoria requiere intervenciones que atiendan los tres frentes a la vez: no basta con mejorar los servicios de salud si la violencia sigue retirando personas del ciclo productivo antes de tiempo, ni tiene sentido pensar en envejecimiento activo si las cohortes que deberían sostener a los mayores son cada vez más pequeñas.